



PROCEDURE
INSTALLATION ET
CONFIGURATION DE
ZABBIX

BTS SIO IFC MARSEILLE

Ambre BODIE

Table des matières

1.	Qu'est-ce que Zabbix ?	2
2.	Quels sont les prérequis ?	2
3.	Mise à jour du système Debian	2
4.	Installation du serveur web Apache et de PHP	3
5.	Installation et sécurisation de MariaDB	4
6.	Création de la base de données Zabbix et installation zabbix	5
7.	Importation des tables Zabbix	7
8.	Configuration du Serveur Zabbix et d'apache	8
9.	Configuration de l'interface Web	9
10.	Installation et configuration des agents Zabbix :	11
a)	Sur les serveurs Windows (AD1 & AD2)	11
b)	Installation et configuration pour l'AD1 et l'AD2	12
c)	Agent Zabbix sur Serveur Linux	13
d)	Sur le pare-feu PfSense :	14
11.	Déclaration des hôtes dans l'interface web	15

1. Qu'est-ce que Zabbix ?

Zabbix est un outil de monitoring, une solution de supervision réseau open-source. Elle nous permet à nous futur administrateur réseaux de surveiller l'ensemble de nos infrastructure et équipements en temps réel.

Il existe d'autres outils de monitoring que Zabbix comme Centreon, mais Zabbix possède une interface web complète avec un tableaux de bord personnalisées.

2. Quels sont les prérequis ?

Il faut impérativement installer Debian 13 ainsi que le serveur Web et le serveur SSH.

Version Zabbix 7.4.9

3. Mise à jour du système Debian

Le but est de mettre à jours les paquets disponibles, le -y permet de répondre automatiquement oui à toutes les confirmations

⇒ sudo apt update

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# apt update
```

⇒ sudo apt upgrade -y

Si l'apt update ne fonctionne pas c'est que c'est sûrement lié au CD-ROM car Debian a conservé le lecteur CD comme source de paquet, il faut donc le désactiver.

Erreur de l'apt update :

```
Erreur : Le dépôt cdrom://[Debian GNU/Linux 13.3.0 _Trixie_ - Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20260110-11:00] trixie Release n'a pas de fichier Release.
```

⇒ nano /etc/apt/sources.list

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# nano /etc/apt/sources.list
```

⇒ A la première ligne « deb cdrom » ajoutez un # devant avec un espace ça donne # deb cdrom

```
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 13.3.0 _Trixie_ - Official amd64 DVD Binary-1 with
```

Puis relancer les commandes :

⇒ `sudo apt update`

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# sudo apt update
```

⇒ `sudo apt upgrade -y`

```
|root@SRV-ZABBIX:/home/sio# sudo apt upgrade -y
```

4. Installation du serveur web Apache et de PHP

Zabbix nécessite un serveur web Apache et PHP pour afficher l'interface graphique.

Nous installons les paquets nécessaires pour le serveur web, PHP et module PHP requis :

⇒ `sudo apt install apache2 php php-curl php-zip php-gd php-intl php-pear php-imagick php-bz2 php-memcache php-pspell php-tidy php-xmlrpc php-xsl`

```
|root@SRV-ZABBIX:/home/sio# sudo apt install apache2 php php-curl php-zip php-gd php-intl php-pear php-imagick php-bz2 php-memcache php-pspell php-tidy php-xmlrpc php-xsl
```

⇒ `sudo apt install php-mbstring php-ldap php-cas php-apcu libapache2-mod-php php-mysql`

```
|root@SRV-ZABBIX:/home/sio# apt install php-mbstring php-ldap php-cas php-apcu libapache2-mod-php php-mysql
```

5. Installation et sécurisation de MariaDB

La configuration de la base de données est primordiale pour avoir un serveur zabbix fonctionnel, en effet il stocke toute ses données dans une base de données, nous utilisons ici MariaDB

Installation de Maria DB sur le Server Debian

⇒ `sudo apt install mariadb-server -y`

```
|root@SRV-ZABBIX:/home/sio# sudo apt install mariadb-server -y
```

MariaDB installe par défaut des paramètres qui sont très peu sécurisés, c'est pour cela que nous entrons la commande suivante et que nous allons sécuriser notre base de données avec un mot de passe

⇒ `sudo mysql_secure_installation` ou `mariadb-secure-installation`

```
|root@SRV-ZABBIX:/home/sio# mariadb-secure-installation
```

Il faut ensuite répondre aux questions :

- Yes (Y)

```
Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y
```

- Non (N)

```
Change the root password? [Y/n] N
```

- Yes (Y)

```
|Remove anonymous users? [Y/n] Y
```

- Yes (Y)

```
|Disallow root login remotely? [Y/n] Y
```

- Yes (Y)

```
|Remove test database and access to it? [Y/n] Y
```

- Yes (Y)

```
|Reload privilege tables now? [Y/n] Y
```

6. Création de la base de données Zabbix et installation zabbix

Il faut se connecter à Maria DB et créer la base de données et l'utilisateur Zabbix avec les droits nécessaires :

Nous nous connectons à notre base de données en tant que root :

⇒ `sudo mysql -u root -p`

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# sudo mysql -u root -p
```

Puis dans la base de données MariaDB, on doit saisir successivement ces commandes :

⇒ `CREATE DATABASE zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;`

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
Query OK, 1 row affected (0,000 sec)
```

⇒ `CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ton_mot_de_passe';`

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty13.';
Query OK, 0 rows affected (0,006 sec)
```

⇒ `GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';`

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0,007 sec)
```

⇒ `set global log_bin_trust_function_creators = 1;`

```
MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 1;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)
```

⇒ `FLUSH PRIVILEGES;`

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)
```

⇒ `EXIT;`

```
MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
```

Après la création de la base de données nous ajoutons le dépôt Zabbix et installons les paquets nécessaires pour le serveur, l'agent et le frontend PHP de Zabbix

Avec cette commande, nous téléchargeons les paquets de configuration du dépôt Zabbix 7.4 pour Debian 13

⇒ `wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release\_latest\_7.4+debian13\_all.deb`

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
```

Nous installons ensuite le paquet de dépôt :

⇒ `sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb`

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# sudo dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb
```

Puis nous mettons à jour la liste des paquets dans le but d'intégrer le nouveau dépôt

⇒ `sudo apt update`

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# sudo apt update
```

Ici nous installons le serveur Zabbix ainsi que le frontend qui correspond à l'interface web et qui nous permet donc de visualiser et de configurer notre Zabbix.

⇒ `sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent`

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```

7. Importation des tables Zabbix

Nous importons les tables de bases de données Zabbix que nous avons précédemment créer. Cette commande permet de décompresser le fichier SQL et l'injecte directement dans la base de données zabbix. Après exécution de cette commande, le mot de passe root vous sera demandé.

Attention laissé la commande s'exécuter, NE PAS TAPER SUR ENTRER

⇒ `zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix`

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
Enter password: █
```

Une fois l'importation terminé il faut impérativement désactiver le `log_bin_trust_function_creators`, si nous oublions de la désactivé cela représentera un risque de sécurité pour notre base de données MariaDB.

⇒ `mysql -uroot -p`

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# mysql -uroot -p
```

⇒ `set global log_bin_trust_function_creators = 0;`

```
MariaDB [(none)]> set global log_bin_trust_function_creators = 0;
Query OK, 0 rows affected (0,000 sec)
```

⇒ `quit;`

```
MariaDB [(none)]> quit;
Bye
```


8. Configuration du Serveur Zabbix et d'apache

Nous allons modifier le fichier de configuration de Zabbix pour spécifier les détails de la base de données.

⇒ `sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf`

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf
```

Il faut aller jusqu'à la ligne "option : DB password" descendre jusqu'à DB Password et enlevé le # et il faut que ce soit marqué exactement :

⇒ `DBPassword=Azerty13.`

<pre>DBUser=zabbix ### Option: DBPassword # Database password. # Comment this line if no password is used. # # Mandatory: no # Default: # DBPassword=</pre>	<pre>DBUser=zabbix ### Option: DBPassword # Database password. # Comment this line if no password is used. # # Mandatory: no # Default: DBPassword=Azerty13.</pre>
---	--

Pour quitter le fichier de configuration nano faite CTRL+X puis O puis entrer

Puis il faut démarrer le service Zabbix, Zabbix agent et apache puis les activé ensuite pour les lancer automatiques lors du démarrage du serveur.

⇒ `systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2`

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
```

⇒ `systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2`

```
root@SRV-ZABBIX:/home/sio# systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```

9. Configuration de l'interface Web

Ouvrir le navigateur web et accédez à l'adresse de votre serveur (IP du serveur Zabbix) suivi de /zabbix

L'assistant de configuration s'ouvre, cliquer sur « Next step » à chaque étape

Lors de l'étape « Configure DB connexion » remplissez le formulaire :

- Database type : "MariaDB" ou "MySQL"
- Database name : Zabbix
- user : Zabbix
- Password : Azerty13.
- Cliquez sur Next step
- Faire suivant et cliquer sur "Finish"

Configurer la connexion à la base de données

Veuillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Type de base de données	MySQL
Hôte base de données	localhost
Port de la base de données	0 0 - utiliser le port par défaut
Nom de la base de données	zabbix
Stocker les informations d'identification dans	☒ Texte brut ☐ Coffre HashiCorp ☐ Coffre CyberArk
Utilisateur	zabbix
Mot de passe	 

- On arrive sur la mire de connexion Zabbix et les identifiant par défaut son : Login : Admin (seulement avec le A majuscule), Password (en minuscule) : zabbix (en minuscule)



Nom d'utilisateur

Mot de passe

☒ Me rappeler toutes les 30 jours

S'enregistrer

10. Installation et configuration des agents Zabbix :

a) Sur les serveurs Windows (AD1 & AD2)

L'agent que nous téléchargeons sur nos VM windows permet de transformer chaque serveur Windows en une machine qui est supervisable par notre serveur Zabbix

Téléchargement de l'agent : Sur le serveur Windows, ouvrez votre navigateur et allez sur le site officiel de Zabbix pour télécharger l'agent sur l'adresse : https://www.zabbix.com/download_agents

⇒ Sélectionnez “Windows” → “11,10” → “amd64” → “7.4” → “OpenSSL” → “MSI”

OS DISTRIBUTION	OS VERSION	HARDWARE	ZABBIX VERSION	ENCRYPTION	PACKAGING
Windows	11, 10	amd64	7.4	OpenSSL	MSI
Linux	Server 2016 +	i386	7.0 LTS	No encryption	Archive
macOS	Server 2003 +		6.0 LTS		

⇒ Cliquez sur Download

Zabbix agent v7.4.9

[Read manual](#)

Packaging: MSI
Encryption: OpenSSL
Linkage: Dynamic
Checksum: sha256: 7dc4517e12baae2cb3982a6b2e2a1d6a49e64ca498b8621d3c7fd9304e1bf677
sha1: 9e6f73fe189ca674f91c7ce6e265abff16d2d6ab
md5: 1d106415b082845548ed035878d94355

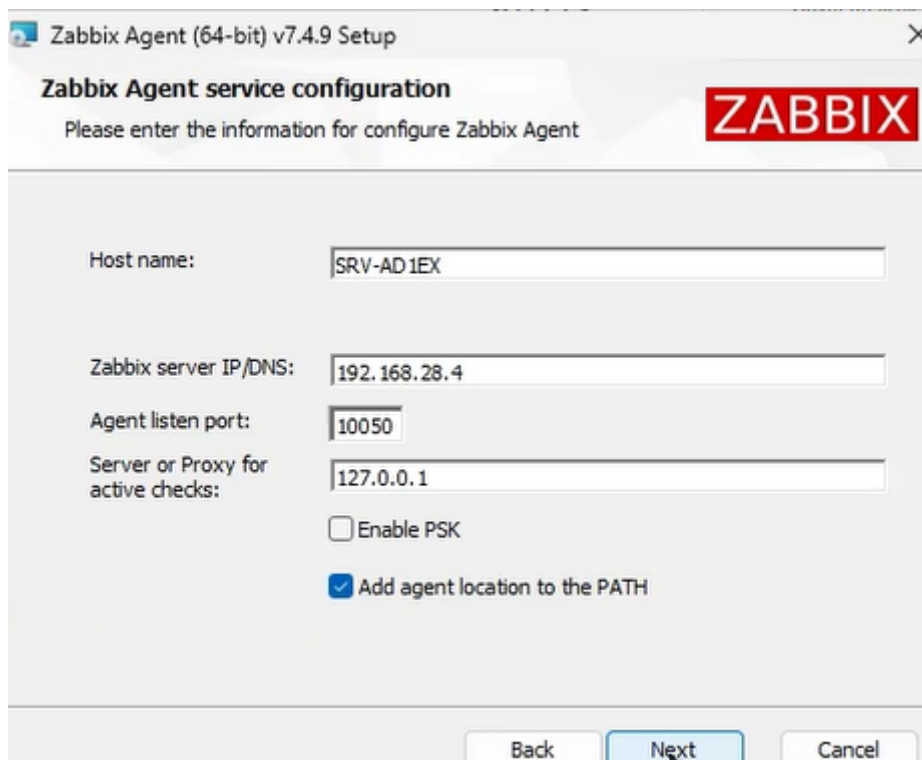
DOWNLOAD

https://cdn.zabbix.com/zabbix/binaries/stable/7.4/7.4.9/zabbix_agent-7.4.9-windows-amd64-openssl.msi

b) Installation et configuration pour l'AD1 et l'AD2

⇒ Lancez le fichier MSI téléchargé, cliquez sur Next et acceptez la licence

- Host name : Le nom exact de votre machine Windows
- Zabbix server IP : Entrez l'adresse IP de votre serveur Zabbix
- Agent listen port : Laissez 10050
- Cochez la case "Add agent location to the PATH"



The screenshot shows the 'Zabbix Agent (64-bit) v7.4.9 Setup' window. The title bar includes the Zabbix logo. The main heading is 'Zabbix Agent service configuration' with a subtitle 'Please enter the information for configure Zabbix Agent'. The configuration fields are as follows:

Field	Value
Host name:	SRV-AD1EX
Zabbix server IP/DNS:	192.168.28.4
Agent listen port:	10050
Server or Proxy for active checks:	127.0.0.1
Enable PSK	☐
Add agent location to the PATH	☒

At the bottom, there are three buttons: 'Back', 'Next' (highlighted with a mouse cursor), and 'Cancel'.

c) Agent Zabbix sur Serveur Linux

L'agent Zabbix sur le serveur Linux s'installe via les dépôts zabbix

- ⇒ Il faut se connecter en tant que SSH à notre serveur, ici on va l'installer sur Ubuntu Server 24.04.XX

Ensuite nous téléchargeons et installons le paquet de dépôt Zabbix 8.0 pour ubuntu24.04

- ⇒ Wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/8.0/release/ubuntu/pool/main/z/zabbixrelease/zabbix-release_latest_8.0%2Bubuntu24.04_all.deb
- ⇒ `dpkg -i zabbix-release_latest_8.0+ubuntu24.04_all.deb`
- ⇒ `apt update`
- ⇒ `apt install zabbix-agent -y`

Puis nous configurons l'agent, il faut ouvrir le fichier de configuration :

- ⇒ `nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf`
- ⇒ Trouvez la ligne `Server=127.0.0.1`
- ⇒ Remplacez par l'IP de votre serveur Zabbix
- ⇒ Trouvez la ligne `Hostname=Zabbix server`
- ⇒ Remplacez-la par le vrai nom d'hôte de notre machine

Puis quitter le fichier de configuration faite CTRL+X puis O puis entrer

Il faut ensuite démarrer et activer service agent :

- ⇒ `systemctl restart zabbix-agent`
- ⇒ `systemctl enable zabbix-agent`

d) Sur le pare-feu PfSense :

L'agent Zabbix sur le Pfsense s'installe via le gestionnaire de paquet qui est intégré directement sur l'interface web Pfsense

- ⇒ Connectez-vous à l'interface web du pfSense
- ⇒ Allez dans le menu System>Package Manager
- ⇒ Cliquez sur l'onglet Available Packages
- ⇒ Dans la barre de recherche, tapez Zabbix
- ⇒ Trouvez le paquet zabbix-agent7
- ⇒ Cliquez sur le bouton Install à côté, puis Confirm. L'installation prend quelques secondes

Une fois l'installation terminer il faut Configurer l'agent :

- ⇒ Une fois installé, allez dans le menu Services>Zabbix Agent
- ⇒ Dans le champ Server, entrez l'adresse IP du serveur Zabbix
- ⇒ Dans le champ ServerActive, entrez la même adresse IP
- ⇒ Dans le champ Hostname, entrez le nom d'hôte de votre pfSense
- ⇒ Cliquez sur le bouton Save en bas de la page.

Ne pas oublier de cliquer sur « Save » pour enregistrer

11. Déclaration des hôtes dans l'interface web

- 1) Il faut se connecter à notre interface web Zabbix
- 2) Dans le menu de gauche, allez dans Collecte de données>Hôtes
- 3) Cliquez sur le bouton Créer un hôte en haut à droite
- 4) Il faut remplir le formulaire :

- ⇒ Nom de l'hôte : On doit mettre le même nom que celui configuré dans le fichier de l'agent sur la machine
- ⇒ Modèles (Templates) :
 - Pour Windows (AD1/AD2) : Windows by Zabbix agent
 - Pour Linux (GLPI/Artica) : Linux by Zabbix agent
 - Pour pfSense : FreeBSD by Zabbix agent
- ⇒ Groupe d'hôtes : Sélectionnez un groupe existant (ex : Virtual machine)
- ⇒ Interfaces :
 - Cliquez sur ajouter puis sélectionnez Agent
 - Adresse IP : Entrez l'adresse IP de la machine que l'on ajoute (par exemple l'ip du serveur GLPI)
- ⇒ Cliquez sur le bouton ajoutez en bas

Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaul
Agent		192.168.28.1		☒ IP ☐ DNS	10050	☒ Supprimer

SRV-AD1EX 192.168.28.1:10050 ZBX class: os target: windows Activé